

Une lentille convergente devient un **instrument** selon la position de l'objet. Le même jeu de formules explique la loupe, l'appareil photo, le projecteur et le microscope.

À retenir : instruments à une lentille convergente

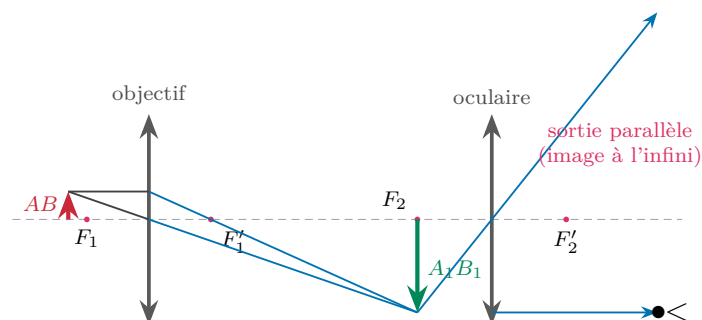
Instrument	Position de l'objet	Image
Loupe	$0 < u < f$	virtuelle, droite, agrandie
Appareil photo	$u > 2f$ (objet lointain)	réelle, renversée, réduite (sur le capteur)
Projecteur	$f < u < 2f$	réelle, renversée, agrandie (sur l'écran)

Photo et projecteur donnent une image **réelle** (sur un écran/capteur) ; la loupe une image **virtuelle** (regardée à l'œil).

À retenir : le microscope : deux convergentes en série

- L'**objectif** (courte focale f_1) : l'objet est *juste au-delà* de F_1 ($f_1 < u_1 < 2f_1$) ; il en donne une image intermédiaire **réelle, renversée, très agrandie**.
- L'**oculaire** (focale f_2) agit comme une **loupe** sur cette image intermédiaire : image finale **virtuelle, agrandie**, observée à l'œil.
- **Réglage à l'infini** : l'image intermédiaire est placée dans le *plan focal objet* de l'oculaire (F_2) $\Rightarrow$ les rayons sortent parallèles, l'œil n'accomode pas.

Le grossissement total vaut $G \approx |\gamma_1| \times G_{\text{oculaire}}$, avec $G_{\text{oculaire}} \propto 1/f_2$ (oculaire court = fort grossissement).



Méthode — reconnaître l'instrument

Regarde **où est l'objet** par rapport à f et $2f$, puis lis la *nature* de l'image dans le tableau : image réelle réduite $\rightarrow$ photo ; réelle agrandie $\rightarrow$ projecteur ; virtuelle agrandie $\rightarrow$ loupe. Deux lentilles en série $\rightarrow$ microscope.

Piège : confusions fréquentes

- Appareil photo ($u > 2f$, image *réduite*) et projecteur ($f < u < 2f$, image *agrandie*) utilisent tous deux un objectif convergent : c'est la *position de l'objet* qui les distingue.
- L'**oculaire** d'un microscope est **convergent** (une loupe), jamais divergent.
- L'image intermédiaire de l'objectif est **renversée** (pas droite).